PLANIFICACIÓN ACTUAL DEL ENTRENAMIENTO

PLANIFICAR?

- ORDEN.
- TEORÍAS.

- BASADO EN
- **Planificación del entrenamiento y su control (Fernando Navarro, Antonio Oca, Antonio Rivas, España 2010)**
- Issurin V. Block (principles basics and of advanced athlete training)
- Platonov VN (el entrenamiento deportivo: teoría y metodología: paidotribo 1998
- Matveyev L. Fundamentos del entrenamiento deportivo: Moscú 1980
- Harre D. Teoría del entrenamiento deportivo. Buenos Aires 1987
- **Sweetenham B, Atkinson J. Championship swim training III: human kinetic 2003**
- Navarro; La planificación de la natación en corto y largo plazo 1987
- Navarro: principio y estructuras de la planificación deportiva: madrid 1994

CONTENIDOS DEL ENTRENAMIENTO

CONTENIDO	SIGLAS	OBJETIVOS DE ENTRENAMIENTO
Recuperación	AER	Preparar al organismo para una actividad principal o facilitar la recuperación
Aeróbico lipolítico	AEL	Aumentar la capacidad de soportar esfuerzos prolongados mediante el uso de grasas
Aeróbico glucolítico	AEM	Aumentar la capacidad de soportar esfuerzos prolongados en condiciones de umbral anaeróbico
Aeróbico intenso	AEI	Aumentar la capacidad de de soportar esfuerzos en condiciones de de consumo máximo de oxígeno o próximas
Potencia aeróbica	PAE	Aumentar la capacidad de máxima utilización de oxígeno
Capacidad lactácida	CLA	Mejora la capacidad de tolerar elevadas concentraciones de lactato
Potencia lactácida	PLA	Aumentar el ritmo de producción de energía de la glucólisis anaeróbica
Capacidad aláctica	CALA	Aumenta la capacidad de de prolongar un esfuerzo en velocidad máxima o submáxima
Potencia aláctica	PALA	Aumenta el ritmo de producción de energía del sistema anaeróbico y mejorar la velocidad máxima

CONTENIDOS DEL ENTRENAMIENTO

CONTENIDO	SIGLAS	OBJETIVOS DE ENTRENAMIENTO
Fuerza general	AFG	Acondicionar la musculatura con fines compensatorios o preparatorios para otra fuerza
Fuerza máxima intramuscular	FMI	Aumentar la capacidad para realizar cargas máximas mediante adaptaciones intramusculares
Fuerza máxima hipertrofia	FMH	Aumentar la capacidad para realizar cargas máximas mediante adaptaciones musculares (aumento musc)
Fuerza explosiva ciclica	FEC	Mantener un elevado nivel de fuerza con alta velocidad en movimientos cíclicos
Fuerza explosiva acíclica	FEA	Mantener un elevado nivel de fuerza con alta velocidad en movimientos acíclicos
Resistencia de la fuerza mixta 1	RFMIX1	Capacidad de mantener un elevado nivel de fuerza en esfuerzos entre 10 y 20 sgs
Resistencia de fuerza lactácida	RFLA	Capacidad de mantener un elevado nivel de fuerza en esfuerzos entre 20sgs y 2 minutos
Resistencia de la fuerza mixta 2	RFMIX2	Capacidad de mantener un elevado nivel de fuerza en esfuerzos entre 2 y 5 minutos
Resistencia de fuerza aeróbica	RFAE	Capacidad de mantener un elevado nivel de fuerza en esfuerzos superiores a 5 minutos
Flexibilidad	FLEX	Aumentar la capacidad de estiramiento y amplitud de articulaciones

3 niveles de control del entrenamiento

NIVEL A	NIVEL B	NIVEL C
AER	RECUPERACION	RECUPERACION
AEL	RESISTENCIA básica	Resistencia aeróbica
AEM		
AEI	RESISTENCIA mixta	
PAE		Resistencia de velocidad
CLA	RESISTENCIA anaeróbica	
PLA		
CALA	Velocidad	Velocidad
PALA		
AFG	Fuerza general	Fuerza
FMI	Fuerza máxima	
FMH		
FEC	Fuerza explosiva	
FEA		
FLEX	Flexibilidad	Flexibilidad

Zonas de enttrenamiento aeróbicas, adaptado de Navarro y Rivas

Zonas de entrenamiento	Duración del estímulo (min)	Distancia del estímulo (mts)	Velocidad	Descanso (min:ss)	Volumen por serie (m)	Descanso por serie (mm:ss)	Volumen total (m)	Frecuencia cardiaca (bmp)	Lactato (mM/I)	Ejemplos de tareas
AER	Variable	Variable	Vbaj	<0:30	-	-	Variable	<130	<2	1000 "suave" crol 8x100/:15 CI cómodo 400+4x100 /:10 pat + 4x100/:10 br cómodo
AEL	>15:00	>800	Vlig	1:00-3:00	-	-	2000 – 5000	<130 - 150	2-3	1 hora continua
	2:00 – 10:00	200-800		0:15-0:45						5x800 /:45
	<2:00	<200		<0:15						40x100/:10
AEM	>15:00	800-3000	Vmed	3:00-5:00	-	-	2000 - 3000	<150-170	3-4	½ hora nadando lo más posible
	2:00-10:00	200-800		1:00-3:00						6x400 /1`
	<2:00	<200		<1:00						24x100 /:20
CAE	5:00-10:00	500-800	Vmed	3:00 – 10:00	-		1200 - 2400	<175 - 185	6-9	3x800 /10:00
	2:00-5:00	200-400	Vmed	1:00 – 3:00	-					5x400 /3:00
	0:30-2:00	50-200	Valt	0:15 – 0:40	600 - 1000	3:00 – 10:00				3x(8x100/:15)/6:00

Zonas de entrenamiento predominantemente anaeróbicas, adaptado de Navarro y Rivas

ZONAS DE ENTRENAMIENTO	Duración del estímulo (min)	Distancia del estímulo (mts)	Velocidad	Descanso (min:ss)	Volumen por serie (m)	Descanso por serie (mm:ss)	Volumen total (m)	Frecuencia cardiaca (bmp)	Lactato (mM/I)	Ejemplos de tareas
PAE	2:00 – 3:00	150 - 200	Valt	1:00-3:00	600	5:00 – 10:00	1000 - 1600	>185	>6	2x(3x200/3:00)/10:
	0:30 – 2:00	50 - 100		:15 - :45	300 - 500					2x(4x100/:15)/5:00
CLA	1:00 – 2:00	100 - 150	Valt	1:00 – 3:00	400 – 800	7:00 – 10:00	1000 - 2000	Max	>8	3x(4x100/3-2-1)/ 10:00
	0:30 – 0:45	50 - 75		:10 - :15	200 - 400	4:00 – 8:00				3x(6x75/:15)/8:00
PLA	0:45 – 1:00	75 - 100	Valt	1:30 – 3:00	200 - 300	8:00 – 15:00	600 - 1000	Max	>8	3x(3x75/1:30)/10:00
	0:30	50	Vsub	0:30	150 - 200					4x(3x50/:30)/10:00
CAL	0:20	25-40	Vmax - Vsub	3:00	-	-	200 - 400	-	4 - 6	8x25 /3:00
			Vsub	1:00	100	3:00 – 4:00				3x(4x25/1:00)/4:00
	0:10	15-20	Vsub	0:30	-	-				10x15/:30
PAL	<:10	15 - 20	Vmax	3:00	-	-	200 - 300	-	2 - 4	10x15 /3:00
				1:00	30 - 60	5:00 – 7:00				4x(3x15/1:00)/5:00

TIPOS DE PREPARACIÓN

- PREPARACIÓN BÁSICA: ampliación y desarrollo de los aspectos fundamentales de la preparación del nadador y creación de una base sólida que facilite el entrenamiento de los contenidos de la preparación específica y/o competitiva.

- PREPARACIÓN ESPECÍFICA: desarrollo de los contenidos específicos del nadador con el objetivo de transferir el potencial básico adquirido a las condiciones específicas de rendimiento. La aplicación de las cargas se realiza de manera específica.

- PREPARACIÓN COMPETITIVA: desarrollo de las condiciones competitivas de la especialidad e integración del desarrollo de las capacidades específicas del rendimiento. La aplicación de las cargas se realiza lo más similar posible al modelo competitivo y aplicadas en situaciones lo más real posible

REGLAS BÁSICAS EN LA PLANIFICACIÓN

- 1.- Los contenidos de entrenamiento de la prep básica deben corresponder a aquellos que contribuyen a crear una base sólida de preparación y facilitar el desarrollo de los contenidos de la prep específica.
- 2.- Los contenidos de la prep específica deben corresponder con aquellos que contribuyen más directamente a la mejora de los componentes claves del rendimiento de la especialidad.
- 3.- Los contenidos de la prep competitiva corresponden fundamentalmente a los entrenamientos tácticos relacionados con la preparación de la prueba en la que el nadador es especialista.
- 4.- Los contenidos de entrenamiento no se comparten entre los distintos tipos de la preparación, esto no quiere decir que puedan desarrollarse contenidos de prep básica en un momento del ciclo de entrenamiento en el que predominan los contenidos de prep específica.
- 5.- En un microciclo pueden desarrollarse objetivos de entrenamiento de prep básica, específica y competitiva. Lo que debe variar es el nivel de atención que se de al desarrollo del contenido.

Agrupación de contenidos de entrenamiento y su nivel de importancia para la preparación básica, específica y competitiva para las especialidades de velocidad y mediofondo

Especialidad		50 m			100 m			200 m			400 m		
Tipo de preparación		B	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C
ZONAS DE ENTRENAMIENTO	AEL	2			3			4			4		
	AEM	2			3			4			4		
	AEI								3			5	
	PAE	2			3				5			4	
	CLA		2			3			5			3	
	PLA		4			5			3			2	
	CALA		5			4			3			2	
	PALA	5			4			2					
	AFG	2			2			1			1		
	FMI	3			3			2			2		
	FMH	4			3			3			2		
	FEC		5			4			2			1	
	FEA		4			4			2			1	
	FLEX	3			3			3			3		

Agrupación de contenidos de entrenamiento y su nivel de importancia para la preparación básica, específica y competitiva para las especialidades de fondo y gran fondo.

Especialidad		800 m			1500 m			5 Km			10 Km		
Tipo de preparación		B	E	C	B	E	C	B	E	C	B	E	C
ZONAS DE ENTRENAMIENTO	AEL	4			4			4			5		
	AEM	5			5				5			5	
	AEI		5			5			3			3	
	PAE		3			3		3			2		
	CLA		2			2			1			1	
	PLA		1										
	CALA		1			1							
	PALA												
	AFG	1			1			1			1		
	FMI	2			2			1			1		
	FMH	2			2			1			1		
	FEC		1			1							
	FEA		1			1							
	FLEX	3			3			3			3		

EFECTOS DE LAS CARGAS DE ENTRENAMIENTO

- Los efectos de las cargas se refieren a la respuesta que presenta el organismo del nadador frente a una tarea, sesión, microciclo o periodos mayores. Estos efectos no se manifiestan de manera independiente sino que interaccionan mutuamente.

- Se distinguen 5 tipos de efectos: agudo, inmediato, acumulativo, retardado y residual.

- EFECTO AGUDO: Se produce por la ejecución de una tarea y el efecto se da durante el desarrollo de la misma. Ejem

- EFECTO INMEDIATO: Se identifica por los cambios que ocurren por una sesión o un día de entrenamiento y se asocian principalmente con una disminución en la capacidad de trabajo. Ejem

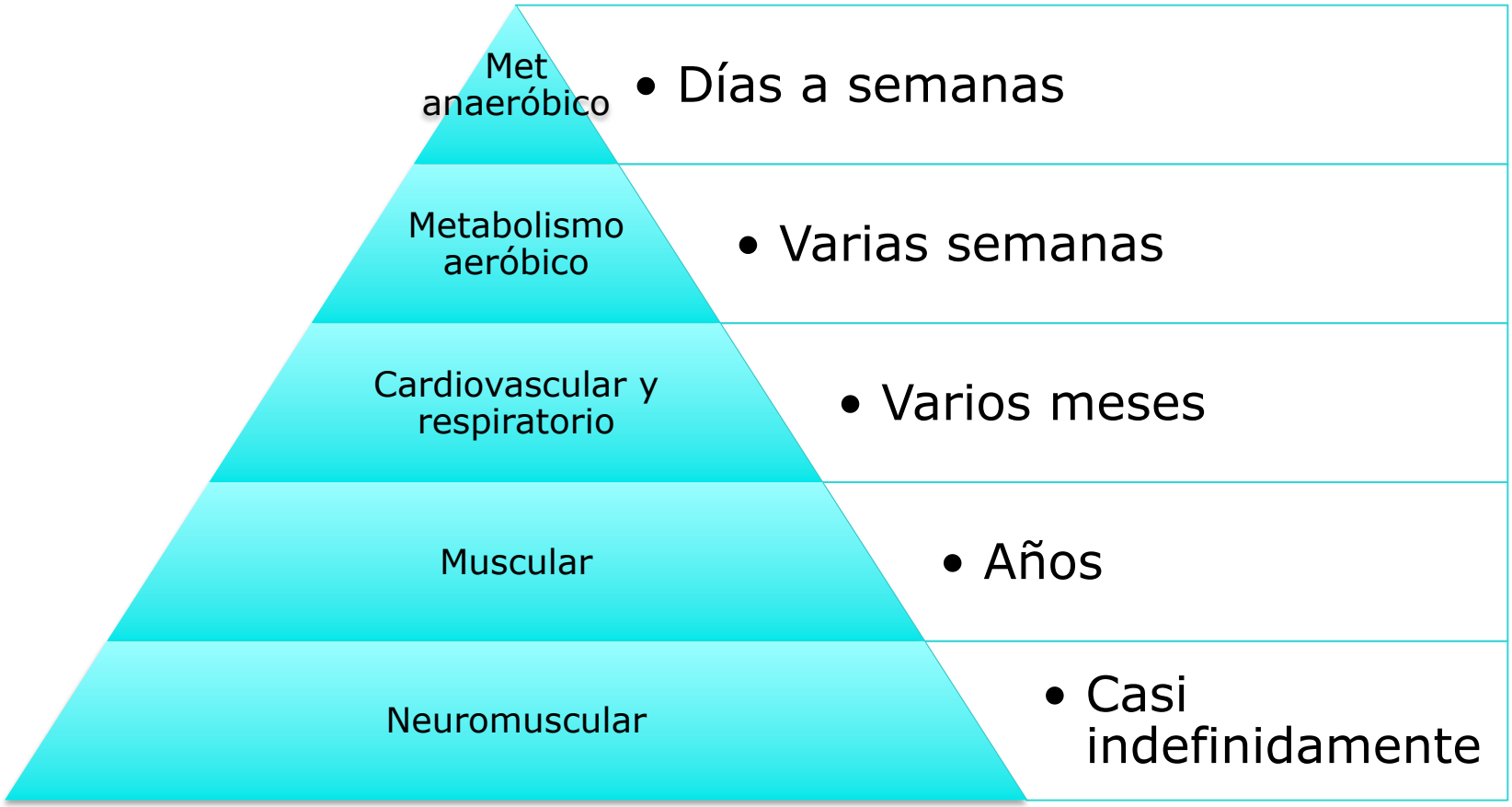
EFECTOS DE LAS CARGAS DE ENTRENAMIENTO

- EFECTO ACUMULATIVO: Este efecto refleja los cambios en el organismo y en el nivel de capacidades físicas resultante de una seria de sesiones y determina si se produce la mejora en el rendimiento del deportista. ejem

- EFECTO RETARDADO: Existen casos determinados en los que el efecto y las mejoras de rendimiento no se producen en la fase final del programa, sino después de un cierto retardo temporal necesario para que se produzcan. Este efecto también es llamado como adaptación compensatoria. Ejm

- EFECTO RESIDUAL: Tiene que ver con la retención de las capacidades desarrolladas después del cese del entrenamiento y tiene que ver con la duración antes del cese del ent, tipo de carga, edad y duración de la carrera deportiva entre otras variantes.

Modelo teórico de ritmos de pérdida de los diferentes sistemas funcionales



UNIDADES DE PLANIFICACIÓN DEL ENTRENAMIENTO.

- Normalmente, la periodización involucra la división de las 52 semanas del año en entrenamientos distribuidos de en 1 a 4 ciclos competitivos denominados macrociclos.

- En cada deporte, el entrenamiento está organizado bajo un sistema de ciclos, grandes, medios y pequeños denominados macro, meso y micro y van determinados de manera jerárquica de acuerdo a su duración.

UNIDADES DE PLANIFICACIÓN

- Ciclo plurianual (ejem ciclo olímpico)
- Temporada (1 año)
- Macrociclo (varios meses)
- Mesociclo (varias semanas)
- Microciclo (varios dias a una semana)
- Sesión (varias horas contínuas)
- Tarea (usualmente minutos)

UNIDADES DE PLANIFICACIÓN A CORTO PLAZO

- LA SESIÓN
- EL MICROCICLO
- EL MESOCICLO

SESIÓN

- Es el elemento más simple de planificación y a su vez el más importante.

- Hay que distinguir sesiones de desarrollo con el principal estímulo a progresar, el mantenimiento y las sesiones de recuperación que también son indispensables en todo programa.

- El calentamiento y el afloje final deben considerarse como elementos fundamentales, así como que la parte principal debe considerar la compatibilidad y la secuencia más conveniente

Tipos de sesiones según la magnitud de la carga.

- La carga de entrenamiento es de gran importancia desde el punto de vista a facilitar el estímulo suficiente para la adaptación ya que el nivel apropiado de carga debe aumentar el desarrollo de los objetivos del entrenamiento planteados (Desarrollo)
- Retener ciertas capacidades en el nivel alcanzado previamente (Mantenimiento).
- Conseguir la recuperación para lograr la compensación o bien, para iniciar una nueva etapa con mayores reservas.

Cuantificación de sesiones según su magitud de carga (Navarro)

Valor de la carga (puntos)	Propósito de la sesión				
5	Desarrollo				
4					
3					
2				Mantenimiento	
1					Recuperación
Recuperación (horas)	>72	48-72	24-48	12-24	<12
Nivel de carga	Extrema	Grande	Importante	Media	Baja
RPE	9-10	8	7	5-6	4-0

- La cuantificación se representa por una escala donde 1 es la más baja y 5 la más alta, también considera el tiempo medio para la recuperación en sesiones de fuerza, resistencia y potencia y no así para perfeccionamiento técnico o algunas tácticas para competencias cortas.
- También considera la relación de esfuerzo percibido (RPE) de Borg. (*utilizada con la modificación de Navarro)*

- **Las sesiones de carga** se deben ajustar al límite natural del organismo y estado del nadador. Los niveles máximos aceptables serían las cargas extremas (nivel5) ya que al superarse, estaríamos cayendo en cargas excesivas y provocarían el sobre entrenamiento.
- **Las sesiones de mantenimiento** se caracterizan por el uso de una carga media donde no se necesitan mas de 24 hrs de recuperación, generalmente esta sesión va a continuación de una de desarrollo, quedando integrado el efecto inmediato de entrenamiento. Las cargas medias son insuficientes para estimular la mejora pero son suficientes para evitar el desentrenamiento.
- **Las sesiones de recuperación** utilizan ejercicios específicos y generales con cargas bajas y la combinación de otros métodos de recuperación (sicológico, nutricional, fisioterapéutica, etc se caracterizan por cargas aeróbicas ligeras, estiramientos y relajación. Las cargas de recuperación son insuficientes para evitar el desentrenamiento pero tienen un efecto necesario de regeneración después de una carga entrenable previa.
- En la mayor parte de de las ocasiones, las sesiones de desarrollo se alternan con sesiones de mantenimeinto y sesiones de recuperación y dependerá del tiempo de separación entre sesiones.

La secuencia de contenidos en las sesiones

- Las tareas de entrenamiento de velocidad máxima (PAL), fuerza explosiva y máxima requieren que los nadadores estén descansados y mentalmente dispuestos.
- El efecto de entrenamiento de hipetrofia depende de la cantidad de proteína muscular degradada y requiere gran cantidad de esfuerzo de alta resistencia y, lógicamente parte de estas cargas se ejecute con nadadores fatigados (mas no agotados).
- Las técnicas de nado deben realizarse con nadadores altamente fatigados pues en este estado es donde los movimientos fallan y por eso deben ser practicados simulando lo mas posible la competencia.
- Las series aeróbicas de media y larga duración exigen esfuerzos sostenidos a pesar de la fatiga acumulada.
- La potencia anaeróbica (PLA) y la capacidad aláctica necesitan de gran cantidad de recursos energéticos así que deben realizarse con el nadador en buen estado.
- Las series de capacidad anaeróbica (CLA) precisan de una fatiga sostenida a pesar de la acumulación de lactato así que incluso es recomendable planificar esta tarea con cierto nivel de fatiga.
- La potencia aeróbica (PAE) dependen de la proximidad al consumo máximo de oxígeno y los nadadores con cierta fatiga pueden mantener ese nivel metabólico.

Pautas para el diseño de una sesión de entrenamiento.

- *Determinación de los objetivos/contenidos principales y complementarios y su nivel de carga.* Es necesario hacerlo para el microciclo completo con respecto a cada tarea y sus interacciones.
- Selección del tipo de organización apropiada. Prever como se llevarán las distintas tareas en la alberca como lo es la repartición de los nadadores en los carriles y la adaptación de los intervalos a cada nivel.
- Composición y registro de las tareas principales.
- Selección de las variantes apropiadas para el calentamiento y aflojes.
- Revisión de material y condiciones necesarias

EL MICROCICLO

- Es el ciclo de entrenamiento mas corto, está formado por varias sesiones y comúnmente dura una semana.

- Podemos clasificarlos básicamente en:

TIPOS DE MICROCICLO	CARÁCTERÍSTICAS	DURACIÓN
Ajuste	Carga media (2) a importante (3) de trabajo con disminución de la intensidad	4 – 7 días
Carga	Carga total de trabajo importante (3) y grande (4)	1 semana
Impacto	Carga total de trabajo de nivel grande (4) a extrema (5) los niveles de intensidad serán los máximos tolerados por el nadador	1 semana
Activación	Carga de nivel medio (2) y bajo (1) Bajo volumen con intensidad elevada y modelación de las condiciones competitivas	3 – 7 días
Competitivo	Todas las sesiones de competencia, aflojes y tiempos de recuperación	3 – 9 días
Recuperación	Carga e intensidad de nivel bajo junto con los métodos variados de recuperación	3 – 7 días

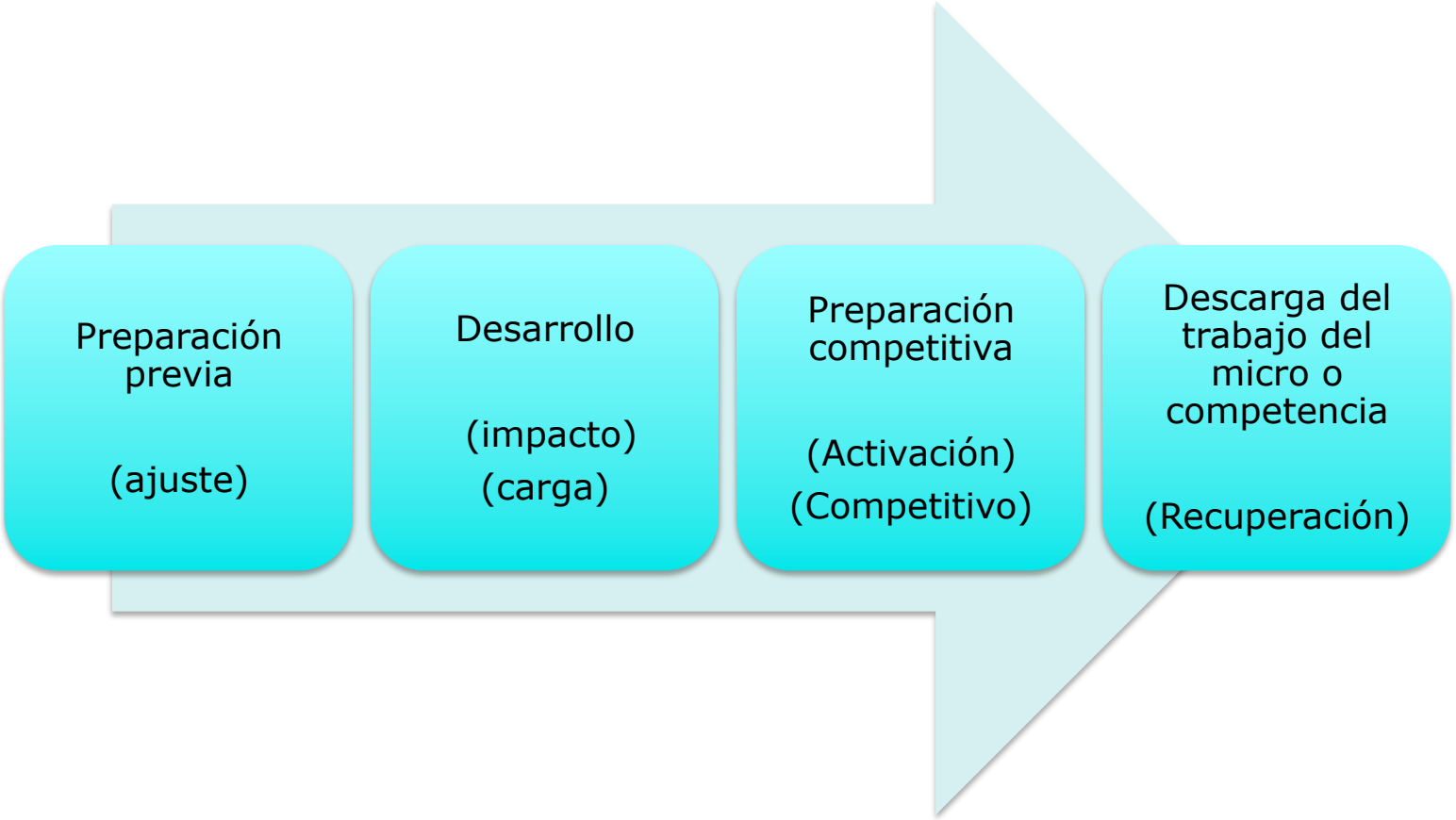
- La duración de un microciclo es normalmente de una semana pero para los atletas que entrenan 2 a 3 sesiones por días se suelen planificar microciclos mas cortos y por lo general cada micro concluye con uno o dos días de recuperación.

- Las variaciones más comunes son: 6+1, 5+2, 3+1 y 2+1 (esto refiriéndose primero a los días de entrenamiento y siguiendo con los días de recuperación.

ORDENAMIENTO DE LOS MICROCICLOS.

- La secuencia del entrenamiento puede ser muy variable en función de los objetivos de entrenamiento, sin embargo generalmente después de un microciclo de ajuste se suelen hacer varios de carga y/o impacto, luego los micros de activación se introducen de cara a la competencia formándose a su vez el microciclo de competición con 2 a 3 días posteriores al evento y al final el microciclo de recuperación.

SECUENCIA COMUN DE LOS MICROCICLOS



PLANIFICACION DEL MESOCICLO DE ENTRENAMIENTO

- Los mesociclos constituyen la estructura media del entrenamiento y su duración varía de 3 a 6 semanas.

- Un mesociclo de 4 a 6 semanas es común común en la preparación del macro convencional, mientras que en uno de cargas concentradas difícilmente superarán las 4 semanas por la necesidad de reducir el entrenamiento o introducir la descarga debido a las exigencias de este tipo de estructura.

CLASIFICACIÓN DE LOS MESOCICLOS

TIPOS	OBJETIVOS PRINCIPALES	CONTENIDOS
Mesociclo introductorio	Revisión y restasblecimiento de la forma deportiva	Predominantemente general e intensidad media
Mesociclo básico	Mejora el nivel funcional de factores individuales	Parámetros altos de carga correspondientes al volumen e intensidad
Mesociclos preparatorios	Transformación de los factores individuales de un nivel a uno con más alta capacidad de rendimiento	Medios especiales de entrenamiento, competencias de control y medidas para la recuperación
Mesociclo complementario	Eliminación de debilidades y corrección de errores y estabilización de técnica	Predominan los ejercicios especiales
Mesociclo competitivo	Especial atención al rendimiento sobre la táctica en las competencias	Mayor proporción de cargas competitivas y su recuperación
Mesociclo intermedio	Estructuración de las bases que determinan el rendimiento después de una serie de competencias	Ejercicios especiales para aumentar el rendimiento (poca competencia y cargas adecuadas)
Mesociclo precompetitivo	Expresión óptima del rendimiento y su estabilización, preparación	Parámetros de carga lo más alto posible en las tareas principales

Mesociclo por prioridad de entrenamiento

- Busca evitar la complejidad de las denominaciones de los mesociclos y es utilizado principalmente en Asia y Australia y posteriormente introducido en España.

Mesociclo aeróbico

- Al igual que en la mayoría de los programas, la fase inicial implica el desarrollo o la reposición de la resistencia, que a su vez sirve de base para posteriores desarrollos de intensidades mayores.
- Esto se logra principalmente por un entrenamiento con un volumen alto con media o baja intensidad.
- La duración de este mesociclo usualmente dura entre 3 a 5 semanas.

Mesociclo aeróbico/anaeróbico

- En este meso se desarrollan los otros componentes principales del entrenamiento aeróbico y se caracteriza por un alto énfasis en el trabajo de umbral anaeróbico.
- El volumen usualmente se incrementa todavía mas que en el meso aeróbico y dura usualmente de 3 a 4 semanas.

Mesociclo de transición

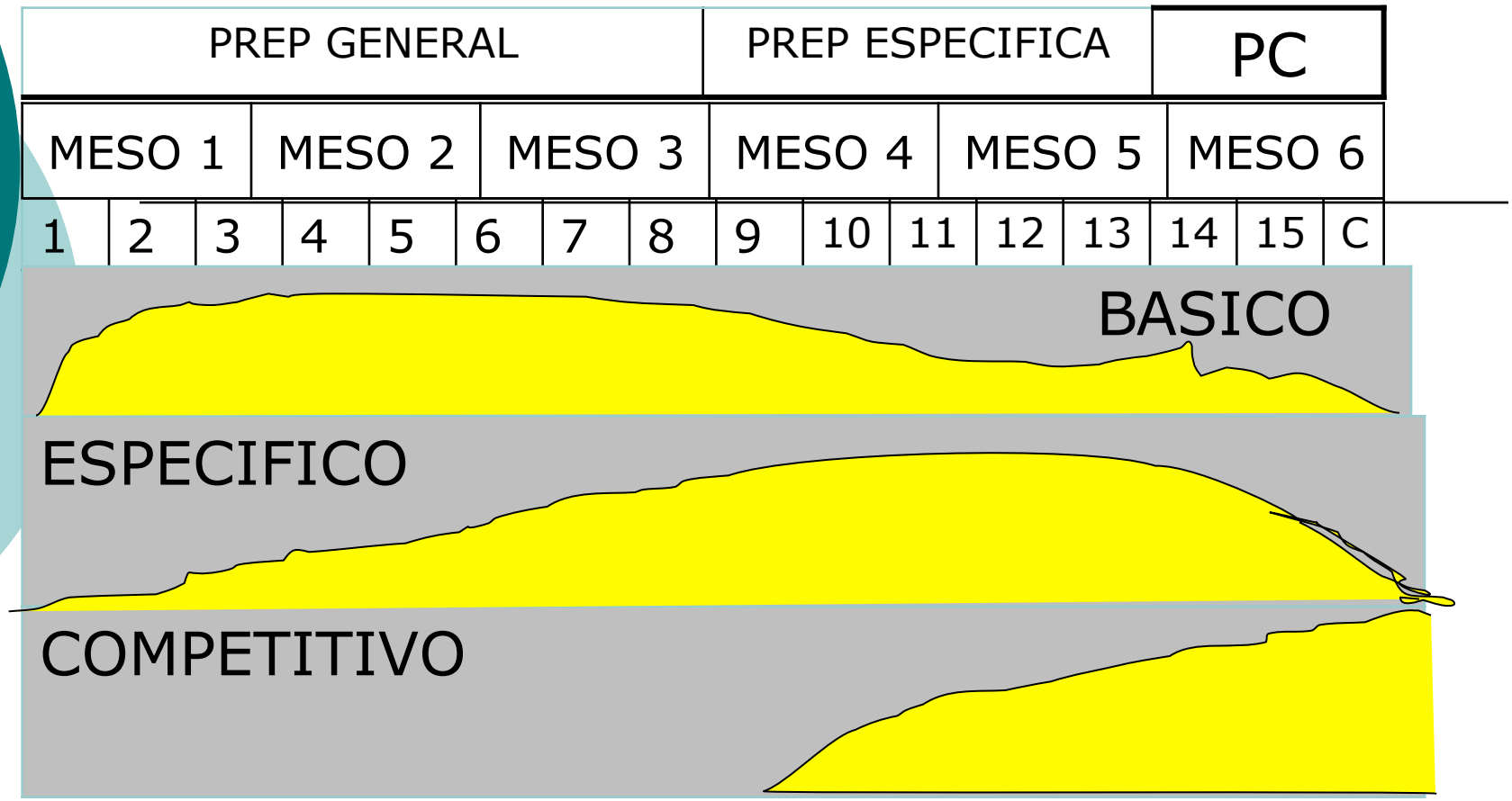
- En muchos sentidos, ésta es la fase de entrenamiento fundamental. El objetivo es desarrollar la utilización funcional de los sistemas y capacidades que se desarrollaron en en los mesociclos anteriores.
- Se logra a través de entrenamientos con intensidades mas altas pero de menor duración y velocidades mas rápidas que las de competencia

Mesociclo de afinamiento y competeitivo

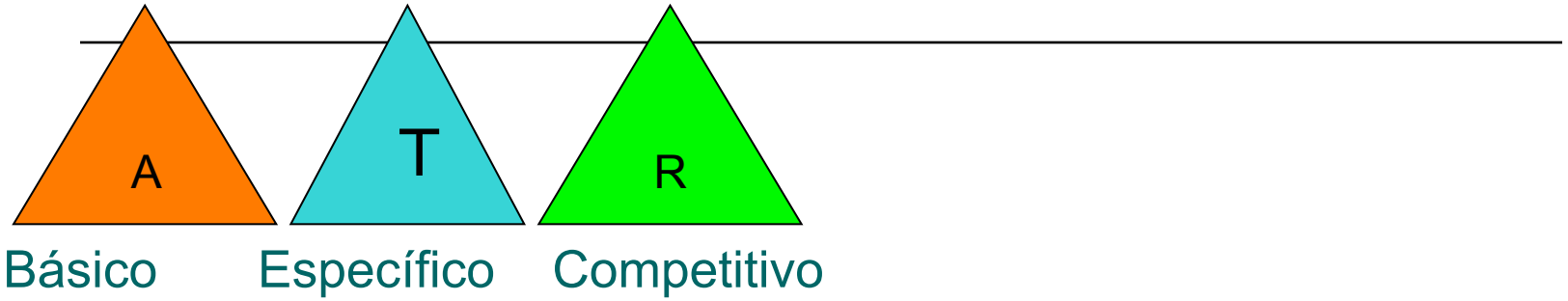
- Es el mesociclo final del macrociclo y comprende el periodo de afinamiento y la fase de la competencia. Igualmente sigue al mesociclo anterior y el entrenamiento se caracteriza por una mayor reducción del volumen de entrenamiento y el desarrollo de velocidad y potencia. Es común reducir el volumen de entrenamiento en aproximadamente la mitad.
- La clave está en reducir el volumen y afinar la velocidad. Para los nadadores consiste en intervalos mas cortos y más rápidos que el ritmo de prueba.
- Es importante mantener un cierto trabajo de entrenamiento aeróbico y no reducir el volumen con demasiada rapidez.

TRES TIPOS DE MACROS

MACROCICLO CONVENCIONAL



MACROCICLO ATR

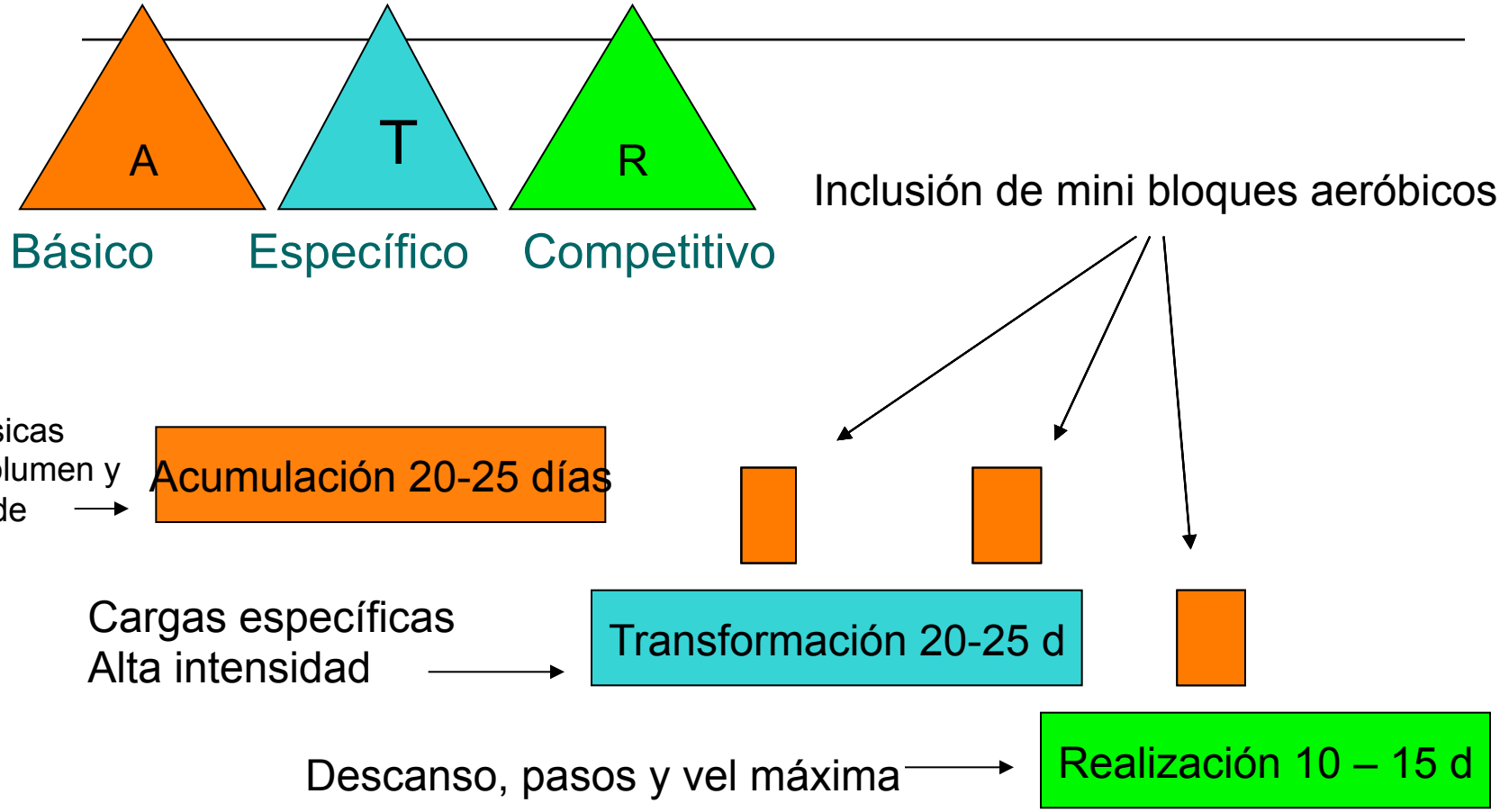


Cargas básicas
Con alto volumen y
desarrollo de
fuerza → Acumulación 20-25 días

Cargas específicas
Alta intensidad → Transformación 20-25 días

Descanso, pasos y vel máxima → Realización 10 – 15 días

MACROCICLO ATR



Mesociclo	Entrenamiento principal	Objetivo secundario
Acumulación **A**	Fuerza máxima Resistencia aeróbica	º Acondicionamiento físico general º Potencia aláctica º Cambios en la técnica
Transformación **T**	Resistencia a la fuerza láctica Resistencia anaeróbica	º Resistencia la fuerza º Capacidad aláctica
Realización R	Ritmo de prueba	º Velocidad

PERIODIZACIÓN INVERSA

- Secuencia:
- 1 Competencia
- 2 Velocidad/aláctica
- Muy poco volumen, tramos de mx velocidad con buen descanso, atención a la técnica, pérdida de la base aeróbica.

PERIODIZACIÓN INVERSA

- 3 Producción de lactato.
- A.- Desarrollo de la capacidad anaeróbica lactica.
- B.- Volumen aumenta ligeramente.
- C.- esfuerzos máximos con recuperación activa y pasiva.
- D.- Preparar a los nadadores mentalmente para estas series centradas principalmente en la velocidad.

PERIODIZACIÓN INVERSA

- 4.- Tolerancia al lactato.
- A.- Mantener la velocidad con fatiga y la técnica (eficiencia)
- B.- Buena producción de lactato y escasa eliminación debido al tiempo que lleva desentrenandose el sistema aeróbio.
- C.- Series centradas en la segunda mitad de la prueba y continuar con el mantenimiento de la técnica en situaciones complicadas.
- D.- Aumenta el volumen un poco más.

PERIODIZACIÓN INVERSA

- 5.- Eliminación de lactato, ganancia del Vo2mx y sistema aeróbico.
- A.- Aumentar el ritmo de eliminación de lactato y desarrollar el sistema aeróbico mientras se mantiene la capacidad anaeróbica con un trabajo reducido pero muy específico de ritmo de prueba.
- B.- volumen elevado en esta fase y utilizar el lactato residual.
- C.- Series que incorporen la secuencia de Velocidad-producción-Tolerancia y eliminación. (series rotas, simuladoras de ritmo)
- 6.- DESCENSO
- 7.- COMPETENCIA

EJEMPLO SEMANA

- USO DEL TM COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL DEL ENTRENADOR

GRACIAS

armando.fernandez@anv.com.mx